Bilan de compétences et positionnement métier

Alix Rigal

13 octobre 2026

1 Portefeuille de compétences

1.1 Portefeuille de compétences – Savoir-faire

Compétences clés	**Compétences associées**	**Illustration par des réalisations**
Modélisation statistique avancée	Maîtrise théorique et pratique de : — Techniques modernes de régression (GAM, régressions quantiles) — RKHS, splines, krigeage — Méthodes d'inférence permettant de valider et comparer des modèles : bootstrap, validation croisée, sélection de modèles, hyperparamétrisation — Séries temporelles — Analyse factorielle — Techniques de machine learning et de deep learning	— Développement d'un modèle spline multiplicatif pour l'estimation de normales climatiques non stationnaires (thèse, publication *Climate Dynamics*), avec généralisation à l'ensemble de la distribution via régression quantile — Modélisation dans des cadres non gaussiens et mise en place de modèles bilinéaires — Modélisation issue de l'analyse factorielle (préprint postdoctorat) — Intégration de problématiques d'autocorrélation temporelle (thèse et postdoctorat) — Estimation d'hyperparamètres afin de proposer un choix de modèles adapté
Quantification des incertitudes	Intervalles de confiance, validation croisée, bootstrap	Estimation d'incertitudes sur des paramètres physiques de matériaux fibreux (projet R&D en cours)
Conception de plans d'expériences	— Échantillonnage et optimisation des mesures — Variables influentes et indices de Sobol	Analyse comparative de méthodes d'échantillonnage environnemental et recommandation de stratégies pour de nouvelles campagnes de mesures (projet ADEME)
Analyse de données complexes	— Visualisation de données — Traitement de données massives — Structuration, réduction de dimension et nettoyage de données — Validation et interprétation des résultats	— Analyse de données de mobilité vélo ($\simeq$ 700 stations, données haute fréquence sur 2 ans – résolution à la minute) afin de caractériser l'impact du COVID (postdoctorat LISST), ainsi que structuration de données origine-destination — Analyse de données climatiques, simulées et multimodèles, sur plusieurs localisations et sur 200 ans au pas de temps journalier
Traitement d'images scientifiques 3D	— Traitement d'images avec Fiji/ImageJ — Développement de macros ImageJ au format `.ijm` — Mesure de propriétés géométriques et de volumes — Traitement de données multiphasées — Utilisation de méthodes d'apprentissage automatique	— Travail récent sur des images 3D représentant plusieurs phases : solide, huile, eau et air — Utilisation de Fiji/ImageJ et de Python — Mobilisation de forêts aléatoires et de SAM 2
Résolution de problèmes industriels	— Traduction d'un problème métier en modèle statistique — Validation et interprétation des résultats	Compréhension de problématiques d'homogénéisation et proposition d'une reconstruction de séries temporelles de CO_2 pour un acteur environnemental, à partir de variables explicatives (TransverseLab)
Développement d'outils d'analyse	— Programmation : R, Python, Matlab, Scilab — Pipelines reproductibles : RMarkdown, Jupyter, LaTeX — Bash, Slurm	— Mise en place d'outils d'analyse et de scripts pour automatiser les traitements statistiques (projets multiples) — Utilisation de la plateforme OSIRIM (supercalculateur de l'IRIT)

Compétences clés	Compétences associées	Illustration par des réalisations
Gestion : projets R&D et start-up	— Pilotage et coordination scientifique — Suivi budgétaire et gestion administrative — Interaction client	Cofondateur de TransverseLab : gestion de projets scientifiques pour des clients académiques et industriels (120k€ cumulés) depuis deux ans : démarchage, relation client et livrables
Communication scientifique et pédagogie	— Communication adaptée au support et à l'auditoire, en distanciel comme en présentiel — Maîtrise de la suite Office, LaTeX et Beamer — Conception de supports pédagogiques — Animation de réunions et Gestion de classe — Gestion de projet — Encadrement	**Présentations scientifiques :** — 2025 : présentation au comité de suivi ADEME – Ginger Burgeap — 2021 & 2022 : séminaire TRANSITION-VELO – LISST — 2018 : atelier « Références climatiques pour énergéticiens », Toulouse — 2018 : European Geosciences Union General Assembly, Vienne — 2017 : conférence en l'honneur de Jean-Marc Azaïs, Baudéan **Présentations internes aux laboratoires :** — 2020 : séminaire DEVI, Toulouse (ENAC) — 2018 : séminaire de statistique, Toulouse (IMT) — 2018 : Jeudi du Climat, Toulouse (CNRM) **Animation et mise en place de groupes de travail :** — 2020–2021 : participation hebdomadaire au groupe de travail « Géo_Maître » portant sur la géométrie de l'information — 2016–2019 : création et animation du groupe de travail hebdomadaire « BiblioStat » autour des statistiques et du climat **Co-encadrement de stagiaires :** Antoine Doury, Camille Vigué, Dorian Martineau, ainsi que Walter Núñez dans une moindre mesure. **Enseignement :** environ 170 heures à l'ENAC et 80 heures à l'ENM.

1.2 Portefeuille de compétences – Savoirs

Compétences clés	**Compétences associées**	**Illustration par des réalisations**
Mathématiques fondamentales et appliquées	Mathématiques de niveau master avec spécialisation en modélisation de phénomènes aléatoires et en statistiques	— Diplômes : parcours agrégation et ingénierie mathématique à Toulouse — Doctorat en mathématiques appliquées — Qualification CNU (sections 26 et 37) obtenue en 2021 (non renouvelée).
Algèbre	Logique mathématique, algèbre linéaire et bilinéaire, algèbre commutative, théorie des groupes, théorie des modules, théorie des représentations	— Stage de M1 sur les groupes engendrés par réflexions et systèmes de racines (Vadim Schechtman)
Analyse	Analyse réelle et complexe, calcul différentiel et intégral, analyse fonctionnelle, géométrie différentielle, EDO, EDP, analyse numérique, schémas de convergence, optimisation	Formation initiale et activités d'enseignement
Probabilités	Théorie de la mesure, lois, convergence, conditionnement, modélisation aléatoire, chaînes de Markov	Enseignement en école d'ingénieur (ENAC & ENM)
Statistiques	— Inférence, estimation, modèles non paramétriques, modèles réguliers — Méthodes de machine learning et big data : validation croisée, sélection de modèles, etc. — Planification d'expériences, indices de Sobol	— Formation initiale et activités d'enseignement — Maîtrise d'un corpus sur l'apprentissage statistique, notamment *The Elements of Statistical Learning*
Statistiques avancées	— Lissage spline, processus gaussiens, krigeage, RKHS — GAM, modèles mixtes (GAMM), approches bayésiennes — Régression quantile régularisée, évolution des distributions — Analyse factorielle (ACP, EFA, etc.) — Séries temporelles : processus autorégressifs, ARMA, non-stationnarité	État de l'art et adaptation à des problématiques climatiques, environnementales et de mobilité complexes. L'interaction entre le degré de lissage (paramétrant la capacité à décrire les non-stationnarités / le signal) et la dépendance temporelle (décrivant la mémoire des aléas autour de cette non-stationnarité) est souvent au cœur des résultats scientifiques. Cette problématique est centrale lorsqu'il faut discriminer le signal du bruit, par exemple pour détecter et quantifier un changement climatique.
Géométrie de l'information	— Géométrie de l'information	La géométrie de l'information est une branche des mathématiques permettant de reformuler certains problèmes statistiques sous un angle géométrique. Animation de la majorité des séances d'un groupe de travail bibliographique hebdomadaire réunissant des chercheurs de l'ENAC autour de ces problématiques.
Langages de programmation et outils informatiques	R (expert), Python, RMarkdown, Jupyter, Bash, Scilab, Matlab, LaTeX, CDO (Climate Data Operators), Fiji/ImageJ. Connaissances en : C, C++, Camel, Fortran, Abaqus, MegaWave2	— Implémentation de modèles statistiques et d'outils d'analyse — Formateur du stage : « Initiation au langage R »
Connaissances sectorielles	Climat (connaissances GIEC/IPCC – WG1), dépollution, mobilité, cadres institutionnels	Thèse au CNRM, projets Ginger Burgeap, ADEME, LISST, ENAC. Auto-formation : entrepreneuriat, structuration R&D, notamment obtention de l'agrément CIR.

1.3 Portefeuille de compétences – Savoir-être

Compétences clés	**Compétences associées**	**Illustration par des réalisations**
Capacité d'abstraction	Formalisation de problèmes complexes, esprit analytique, rigueur scientifique	Reformulation des normales climatiques dans le cadre d'un climat non stationnaire (thèse)
Orientation problème et impact	Compréhension des enjeux métiers, recherche de solutions concrètes	— État de l'art sur les biais méthodologiques dans la définition des normales climatiques (de l'ordre du degré) et proposition d'une méthodologie implémentable au niveau opérationnel, en collaboration avec la Direction de la climatologie et des services climatiques — Projets environnementaux (CO_2, ADEME) avec impact opérationnel
Travail interdisciplinaire	Pédagogie et vulgarisation, adaptation et transmission à des non-experts	Collaboration avec des acteurs non mathématiciens (mobilité, transport, environnement, industrie, économie, géomatique, géographie) : — Communications, collaborations et animation hebdomadaire au sein du LISST, de l'ENAC, de Météo-France et de TransverseLab — Expériences d'enseignement et de formation (∼250 h)
Autonomie et esprit d'initiative	Prise de décision, structuration de projet, esprit entrepreneurial	Création et développement de TransverseLab, gestion de projets clients, parfois en tant qu'unique pilote scientifique
Esprit collaboratif	Travail en équipe, co-construction	— Collaborations avec chercheurs, partenaires industriels et collaborateurs de TransverseLab — Participation au projet ANR — Présentations scientifiques et échanges clients
Persévérance face à l'incertitude	Gestion de projets exploratoires, capacité d'adaptation	Projets R&D avec résultats incertains ou exploratoires : — 2020–2021 : participation au chantier ICCA (Impact du Changement Climatique sur l'Aviation), en collaboration avec le CERFACS, Météo-France, l'ENAC, l'ISAE et l'ONERA, visant à évaluer les impacts directs et indirects du changement climatique — Proposition d'un traitement d'image de type mosaïque (algorithmes RANSAC) à partir de vidéos
Posture de conseil	Écoute client, accompagnement, recommandation	Missions de conseil scientifique et interactions avec des clients académiques et industriels variés

2 Portefeuille de compétences – Synthèse

2.1 Savoir-faire

Compétences clés	**Compétences associées**	**Illustrations**
Modélisation statistique avancée	— Régressions (GAM, quantiles) — Séries temporelles et non-stationnarité — RKHS, splines, krigeage — Validation de modèles	— Développement d'un modèle spline multiplicatif pour les normales climatiques non stationnaires (*Climate Dynamics*) — Modélisation de dépendances temporelles et distributions évolutives — Travaux en mobilité, climat et environnement
Analyse de données complexes	— Traitement de données massives — Réduction de dimension — Analyse exploratoire et visualisation	— Analyse de données de mobilité vélo ($\sim$ 700 stations, données minute sur 2 ans) — Analyse de simulations climatiques multi-modèles
Résolution de problèmes appliqués	— Traduction d'un besoin métier en modèle statistique — Quantification des incertitudes — Plans d'expériences	— Reconstruction de séries temporelles de CO_2 — Projet ADEME : comparaison de méthodes d'échantillonnage — Estimation d'incertitudes sur matériaux fibreux
Développement d'outils scientifiques	— Programmation scientifique — Pipelines reproductibles — Calcul scientifique	— Développement sous R, Python, Bash et LaTeX — Utilisation du supercalculateur OSIRIM — Automatisation de traitements statistiques
Communication scientifique et pédagogie	— Vulgarisation — Conception de supports — Encadrement et animation	— Enseignement ENAC / ENM ($\sim$ 250 h) — Présentations internationales et séminaires — Animation de groupes de travail scientifiques
Gestion de projets R&D	— Coordination scientifique — Interaction client — Structuration de projets	— Cofondateur de TransverseLab — Gestion de projets académiques et industriels ($\sim$ 120k€)

2.2 Savoirs

Compétences clés	**Compétences associées**	**Illustrations**
Mathématiques appliquées et statistiques	— Inférence et estimation — Probabilités — Modélisation aléatoire — Séries temporelles	— Doctorat en mathématiques appliquées — Qualification CNU (sections 26 et 37) obtenue en 2021 (non renouvelée). — Activités d'enseignement
Statistiques avancées	— GAM / GAMM — Régressions quantiles — Processus gaussiens — Analyse factorielle	— Applications climat, mobilité et environnement — Travaux sur non-stationnarité climatique
Programmation et outils scientifiques	— R, Python, Bash — Jupyter, RMarkdown — LaTeX, CDO	— Développement d'outils d'analyse — Formation « Initiation au langage R »
Culture scientifique et sectorielle	— Climatologie — Mobilité — Environnement — Structuration R&D — Imagerie scientifique	— Thèse au CNRM — Projets ADEME, Ginger Burgeap, LISST — Auto-formation entrepreneuriat / CIR

2.3 Savoir-être

Compétences clés	**Compétences associées**	**Illustrations**
Capacité d'abstraction	— Formalisation — Esprit analytique — Rigueur scientifique	Reformulation des normales climatiques dans un contexte non stationnaire
Orientation problème et impact	— Compréhension métier — Recherche de solutions — Aide à la décision	Projets climat, environnement et mobilité avec finalité opérationnelle
Travail interdisciplinaire	— Vulgarisation — Adaptation à des non-experts — Transmission	Collaborations avec climatologues, géographes, ingénieurs, économistes et industriels
Autonomie et initiative	— Structuration de projets — Esprit entrepreneurial — Prise de décision	Création et développement de TransverseLab
Esprit collaboratif	— Travail collectif — Coordination	Animation de groupes de travail et collaborations académiques / industrielles
Adaptabilité et persévérance	— Gestion de l'incertitude — Exploration scientifique — Résilience	Projets R&D exploratoires et sujets interdisciplinaires complexes
Posture de conseil	— Écoute — Accompagnement — Recommandation	Missions de conseil scientifique pour clients académiques et industriels